问题：证明

$$\boxed{\cos\frac{4\pi}{7}=\sqrt{\frac{7}{6}}\left[\sqrt{3}\sin\left(\frac{1}{3}\arccos\frac{1}{2\sqrt{7}}\right)-\cos\left(\frac{1}{3}\arccos\frac{1}{2\sqrt{7}}\right)\right]-\frac{1}{6}}$$

证明. 令上式右端为 x，$\theta=\dfrac{1}{3}\arccos\dfrac{1}{2\sqrt{7}}$，则

$$x=\frac{\sqrt{7}}{6}\left(\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta\right)-\frac{1}{6}=\frac{\sqrt{7}}{3}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)-\frac{1}{6}$$

上式使用了辅助角公式，令 $\vartheta=\theta-\dfrac{\pi}{6}$，得到

$$\cos(3\theta)=\cos\left(3\vartheta+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin(3\vartheta)=\frac{1}{2\sqrt{7}}$$

同时也解出 $\sin\vartheta=\dfrac{3}{\sqrt{7}}\left(x+\dfrac{1}{6}\right)$. 利用三倍角公式

$$\sin(3\vartheta)=3\sin\vartheta-4\sin^3\vartheta$$

全部代入后得到 x 所满足的方程:

$$\implies 8x^3+4x^2-4x-1=0$$

下面验证，$\cos\dfrac{2\pi}{7},\cos\dfrac{4\pi}{7},\cos\dfrac{6\pi}{7}$ 是上述三次方程的三个根 (即 x 为三者之一).

令 $\varphi=\dfrac{2\pi}{7},\dfrac{4\pi}{7},\dfrac{6\pi}{7}$，即 $\left(e^{i\varphi}\right)^7=1$，令 $\zeta=e^{i\varphi}\neq 1$，因式分解

$$\zeta^7-1=(\zeta-1)\left(1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3+\zeta^4+\zeta^5+\zeta^6\right)$$

得到

$$1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3+\zeta^4+\zeta^5+\zeta^6=0$$

对上式除以 ζ^3,

$$\zeta^{-3}+\zeta^{-2}+\zeta^{-1}+1+\zeta^1+\zeta^2+\zeta^3=0 \tag{$\star$}$$

令 $t=\zeta+\zeta^{-1}=2\cos\varphi$，则

$$t^2-2=\zeta^2+\zeta^{-2}$$
$$t^3-3t=\zeta^3+\zeta^{-3}$$

一并代入 $(\star)$

$$\implies t^3+t^2-2t-1=0$$

而 $t=2x$，所以

$$8x^3+4x^2-4x-1=0$$

回到开始的部分,$\theta=\dfrac{1}{3}\arccos\dfrac{1}{2\sqrt{7}}\in\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$,$\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)\in\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$, 由此推得 $x=\dfrac{\sqrt{7}}{3}\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)-\dfrac{1}{6}\in\left(-\dfrac{\sqrt{7}+1}{6},-\dfrac{1}{6}\right)$.

进一步放缩,

$$\cos\frac{6\pi}{7}<\cos\frac{3\pi}{4}<-\frac{1+\sqrt{7}}{6}<x<-\frac{1}{6}<\cos\frac{2\pi}{7}$$

原式 x 只能是 $\cos\dfrac{4\pi}{7}$ $\square$